

Notação Científica

1) Escreva os números utilizando a forma de potência de 10

- a) um milhão
- b) um décimo
- c) um trilhão
- d) cem mil
- e) um milésimo

2) As células da bactéria *Escherichia coli* têm formato cilíndrico, com 8×10^{-7} metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1×10^{-4} metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de *Escherichia coli*, obtém-se, como resultado:

- a) 125
- b) 250
- c) 500
- d) 1000
- e) 8000

3) Escreva os números abaixo em notação científica

- a) A distância média entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 Km
- b) A massa do Sol é de aproximadamente 1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Kg
- c) O diâmetro do Sol é 1.390.000 Km.
- d) A velocidade da luz é de aproximadamente 300.000.000 m/s
- e) O raio de um átomo é de 0,00000000005 mm.

4) A carga de um elétron é - 0,000000000000000000016 C. Escreva esse número em notação científica.

5) (FEI) A massa do sol é cerca de $1,99 \cdot 10^{30}$ kg. A massa do átomo de hidrogênio, constituinte principal do sol é $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. Quantos átomos de hidrogênio há aproximadamente no sol?

6) (UFPE) O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um dia?

7) Resolva:

$$P = \frac{0,00001 \cdot (0,01)^2 \cdot 10000}{0,0001}$$

Repostas

1) a) 10^6 b) 10^{-1} c) 10^{12} d) 10^5 e) 10^{-3}

2) A

3) a) $1,496 \times 10^8$ km b) $1,989 \times 10^{30}$ kg c) $1,39 \times 10^6$ km
 d) 3×10^8 m/s e) 5×10^{-11} mm

4) $1,6 \times 10^{-19}$ C

5) $1,19 \times 10^{57}$ átomos de hidrogênio

6) $2,88 \times 10^4$ litros de sangue bombeados.

7) $0,1 = 10^{-1}$